

实验一 PID 校正

一、实验目的

- 1、会用 PID 法设计球杆系统控制器；
- 2、设计并验证校正环节；

二、实验要求

- 1、根据给定的性能指标，采用凑试法设计 PID 校正环节，校正球杆系统，并验证之。
- 2、设球杆系统的开环传递函数为： $G_0(s) = \frac{1.853}{s^2}$ ，设计 PID 校正环节，使系统的性能指标达 $t_s \leq 10$ 秒， $\sigma_p \leq 30\%$ 。

三、实验设备

- 1、球杆系统；
- 2、计算机，Matlab 平台；

四、实验原理

1、PID 简介

PID 的控制算法有很多，不同的算法各有其针对性。图 2.2.1，图2.2.2，图2.2.3 给出了三种不同的算法。

在模拟控制系统中，控制器最常用的控制规律是 PID 控制。模拟 PID 控制系统原理框图如图 3.2.1 所示。系统由模拟 PID 控制器和被控对象组成。

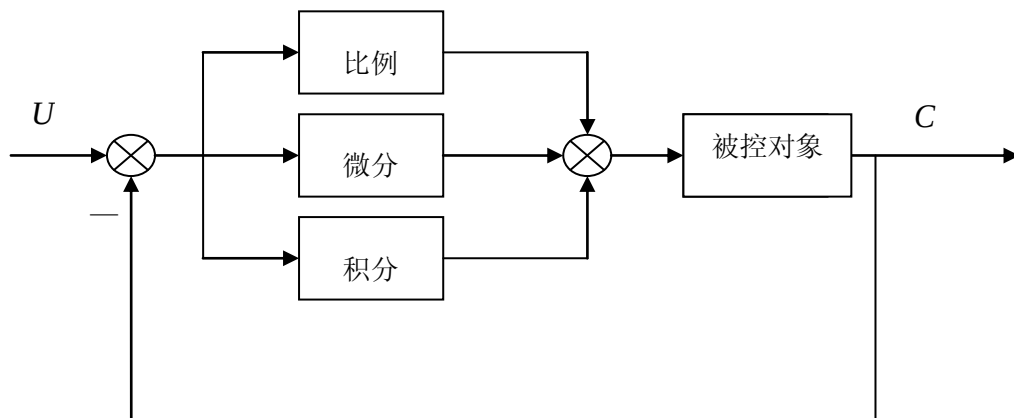


图 2.2.1 模拟 PID 控制系统原理框图

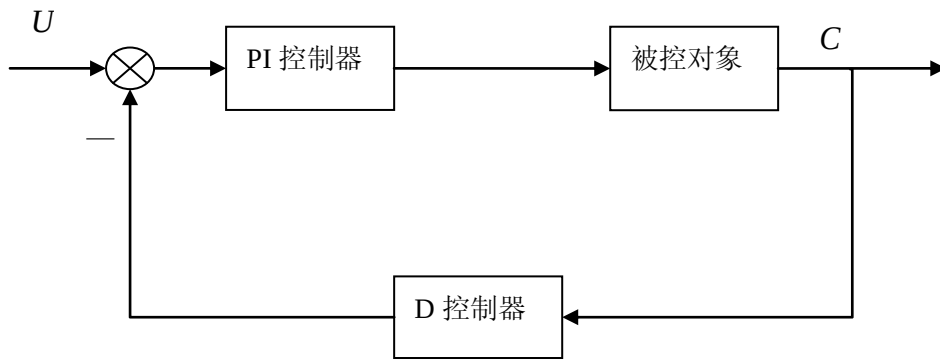


图 2.2.2 微分先行 PID 控制原理图

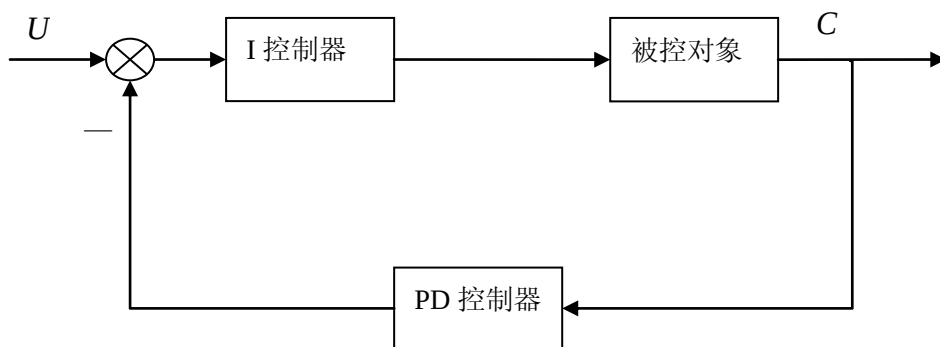


图 2.2.3 伪 PID 控制原理图

PID 控制器是一种线性控制器，它根据给定值 $r(t)$ 与实际输出值 $y(t)$ 构成控制偏差 $e(t)$

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (2.2.1)$$

将偏差的比例 (P)、积分 (I) 和微分 (D) 通过线性组合构成控制量，对被控对象进行控制，故称 PID 控制器。其控制规律为

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (2.2.2)$$

或写成传递函数的形式

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) \quad (2.2.3)$$

式中： K_p ——比例系数； T_I ——积分时间常数； T_D ——微分时间常数。

在控制系统设计和仿真中，也将传递函数写成

$$G(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_p s + K_I}{s} \quad (2.2.4)$$

式中： K_p ——比例系数； K_I ——积分系数； K_D ——微分系数。上式从根轨迹角度看，相当于给系统增加了一个位于原点的极点和两个位置可变的零点。

简单说来，PID 控制器各校正环节的作用如下：

A、比例环节：成比例地反映控制系统的偏差信号 $e(t)$ ，偏差一旦产生，控制器立即产生控制作用，以减少偏差。

B、积分环节：主要用于消除稳态误差，提高系统的型别。积分作用的强弱取决于积分时间常数 T_I ， T_I 越大，积分作用越弱，反之则越强。

C、微分环节：反映偏差信号的变化趋势（变化速率），并能在偏差信号值变得太大之前，在系统中引入一个有效的早期修正信号，从而加快系统的动作速度，减小调节时间。

2、PID 参数的确定方法

(1) 根轨迹法确定 PID 参数

PID 的数学模型可化为：

$$G(s) = \frac{K_D s^2 + K_p s + K_I}{s}$$

相当于给系统增加了一个位于原点的开环极点和两个位置可变的开环零点，因此对于低阶已知数学模型的系统，根据期望的性能指标可以采用根轨迹法确定 PID 参数。

(2) 频域法确定 PID 参数

对于已知频率特性曲线的系统，PID 控制器相当于给频率特性曲线增加了一个积分环节和一个二阶微分环节，通过调整 PID 参数，可以改变 PID 控制器的频率特性，进而改变闭环系统的频率特性。

(3) 凑试法确定 PID 参数

在 PID 参数进行整定时如果能够用理论的方法确定 PID 参数当然是最理想的，但是在实际的应用中，由于各种因素的影响，如：数学模型不准却，非线性严重等，更多的是通过凑试法来确定 PID 参数。

增大比例系数 P 一般将加快系统的响应，在有静差的情况下有利于减小静差，但是过大的比例系数会使系统有比较大的超调，并产生振荡，使稳定性变坏。

增大积分时间 I 有利于减小超调，减小振荡，使系统的稳定性增加，但是系统静差消除时间变长。

增大微分时间 D 有利于加快系统的响应速度，使系统超调量减小，稳定性增加，但系统对扰动的抑制能力减弱。

在凑试时，可参考以上参数对系统控制过程的影响趋势，对参数调整实行先比例、后积分、再微分的整定步骤。

首先整定比例部分，将比例系数由小变大，并观察响应的系统响应，直至得到反应快、超调小的响应曲线。如果系统没有静差或静差已小到允许范围内，并且对响应曲线已经满意，则只需要比例调节器即可。

如果在比例调节器的基础上系统的静差不能满足设计要求，则必须加入积分环节。在整定时先将积分时间设定到一个比较大的值，然后将已经调节好的比例系数略微缩小（一般缩小为原值的 0.8），然后减小积分时间，使得系统在保持良好动态性能的情况下，静差得到消除，在此过程中，可根据系统的响应曲线的好坏反复改变比例系数和积分时间，以期得到满意的控制过程和整定参数。

如果在上述调整过程中对系统的动态过程反复调整还不能得到满意的结果，则可以加入微分环节，首先，把微分时间 D 设置为 0，在上述基础上逐渐增加微分时间，同时相应的改变比例系数和微分时间，逐

步凑试，直至得到满意的调试结果。

3、 凑试法整定 PID 参数

已知未校正的球杆系统结构图、闭环仿真曲线如下图示：

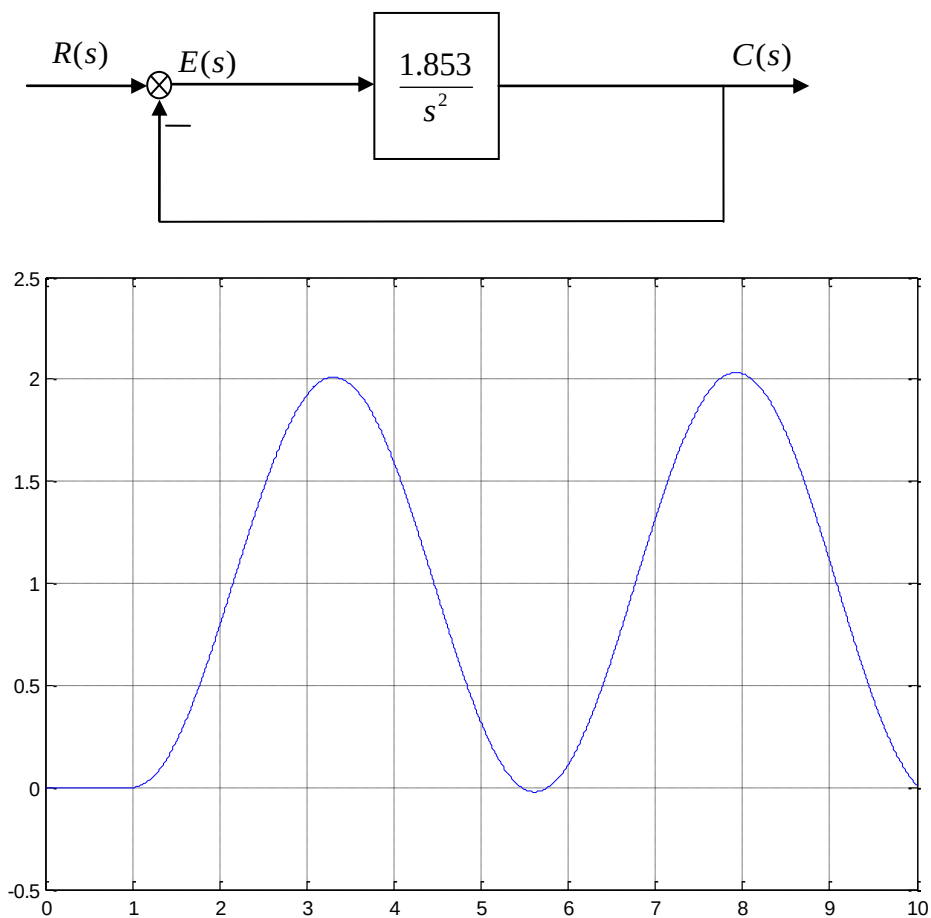


图 2.2.4 球杆系统框图及其仿真曲线

从仿真曲线看出未校正系统震荡不稳定。

设球杆系统 PID 校正的结构图为如图 2.2.5 示：

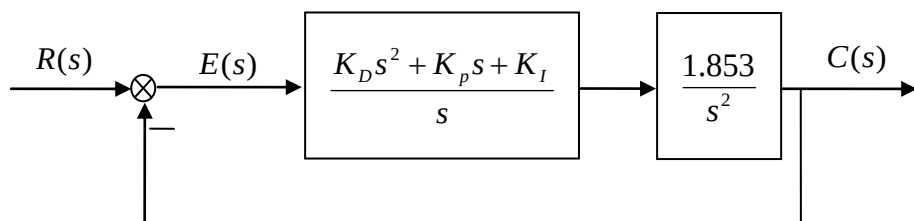


图 2.2.5 球杆控制系统结构图

要求采用凑试法设计 PID 校正环节，使系统性能指标达到调节时间小于 10 秒，超调量 $\leq 30\%$ 。

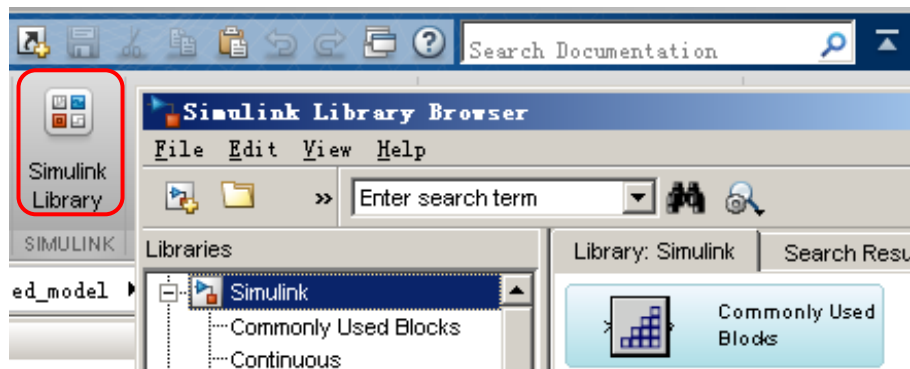
五、 实验步骤

1、 未校正系统仿真

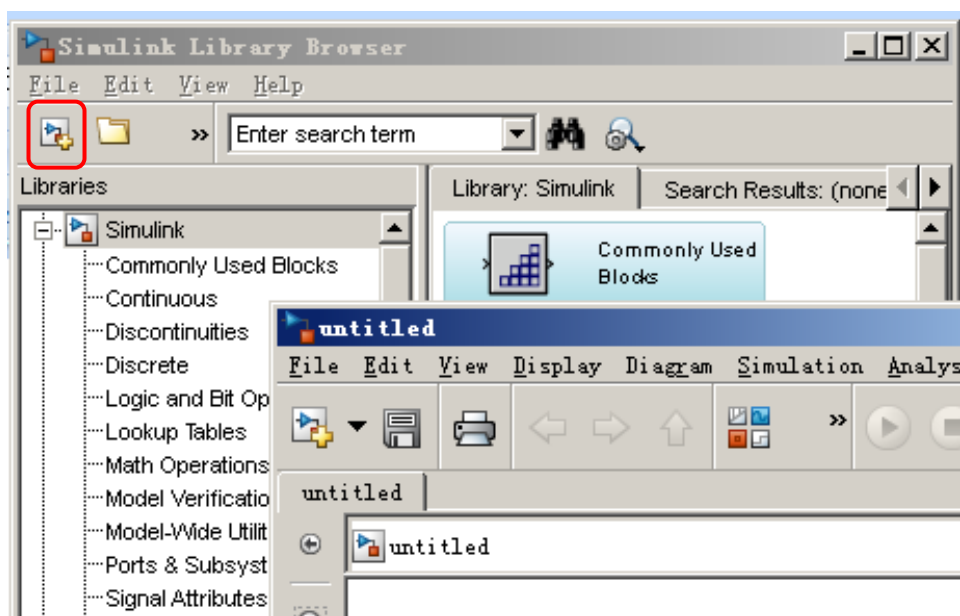
在 MATLAB Simulink 中构建如下图所示系统的仿真框图 UncontrolSys，加入阶跃信号，具体操作步骤

如下:

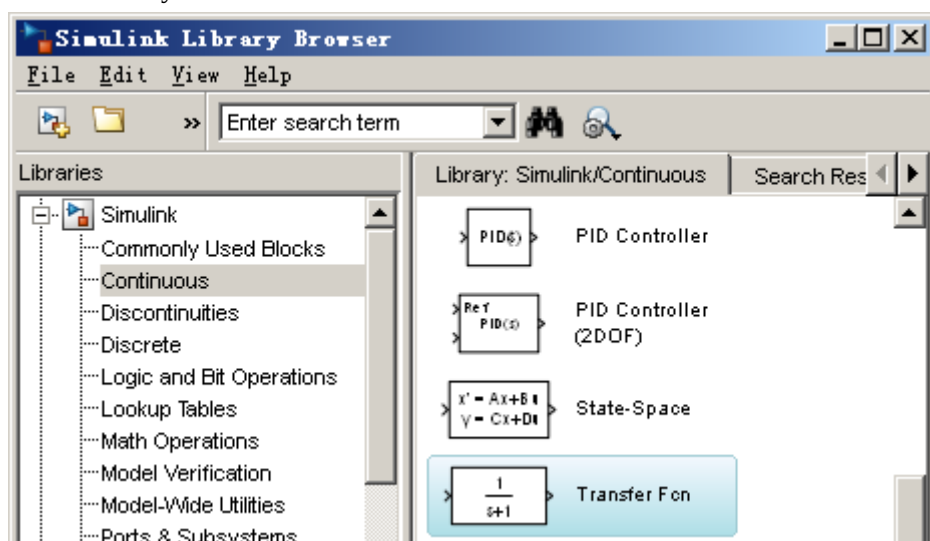
- 1) 打开 MATLAB/Simulink 仿真环境:



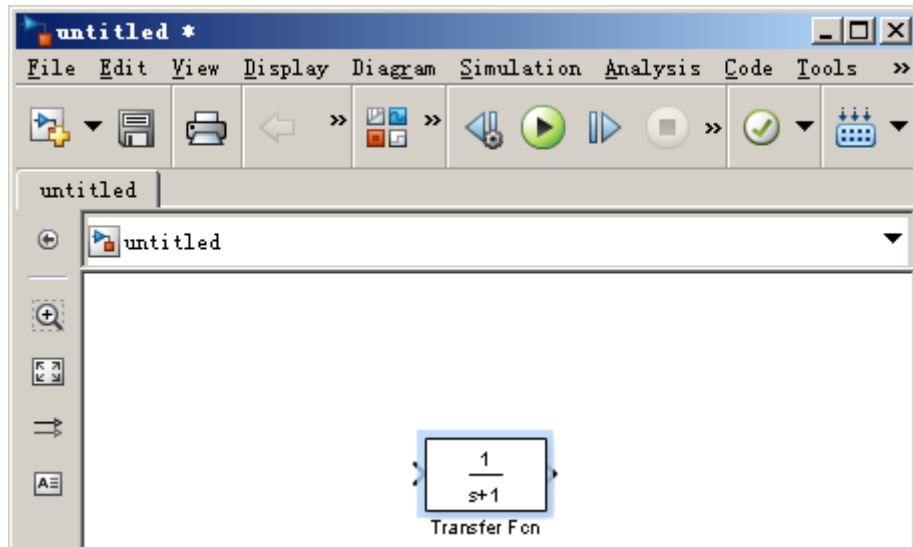
- 2) 在窗口的左上角点击 “”, 新建一个 “Model” 窗口:



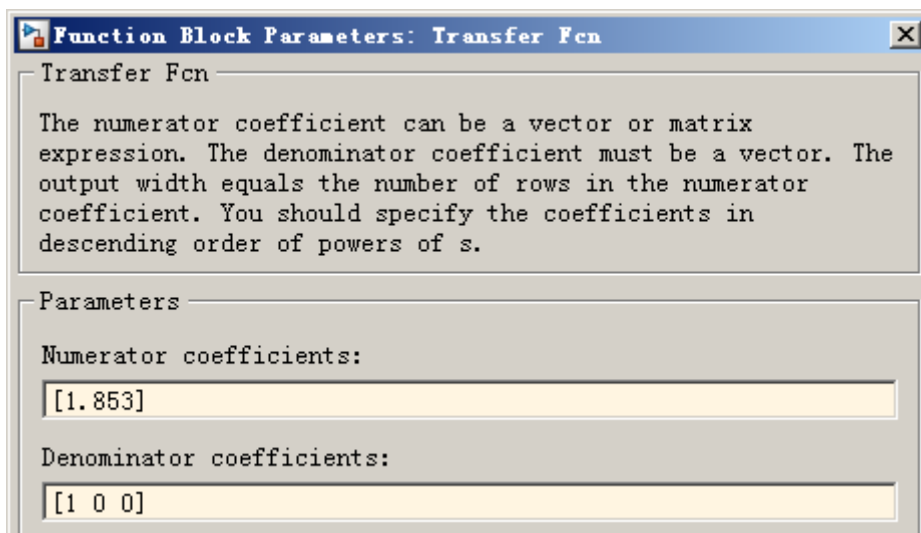
- 3) 在 “Simulink Library Browse” 窗口中, 打开 “Simulink\Continuous” 窗口, 如下图所示:



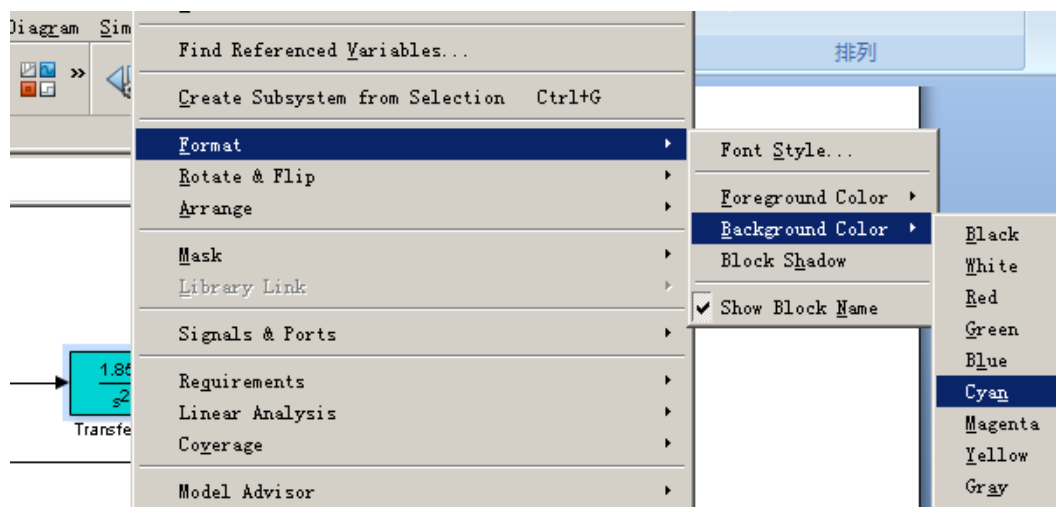
- 4) 将 “Transfer Fcn” 模块拉到刚才新建的 “untitled” 窗口中:



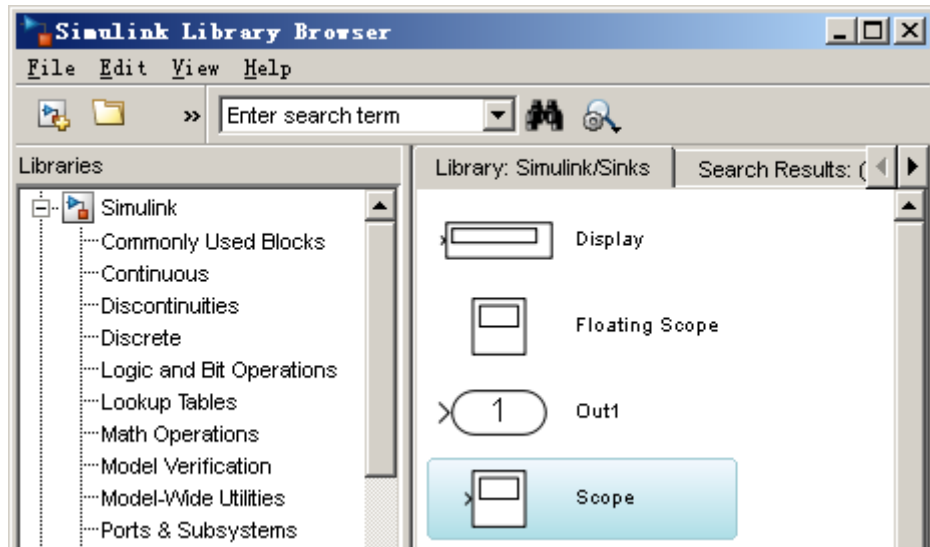
- 5) 双击“Transfer Fcn”模块，打开如下窗口，参数设置如下图：



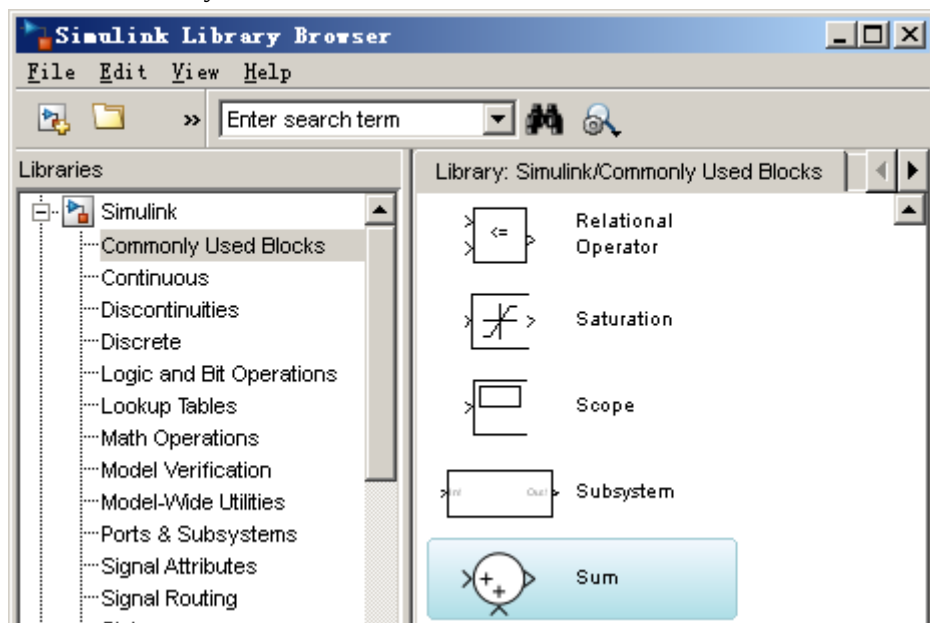
- 6) 右键单击模块，选择“Format\Background Color\Cyan”



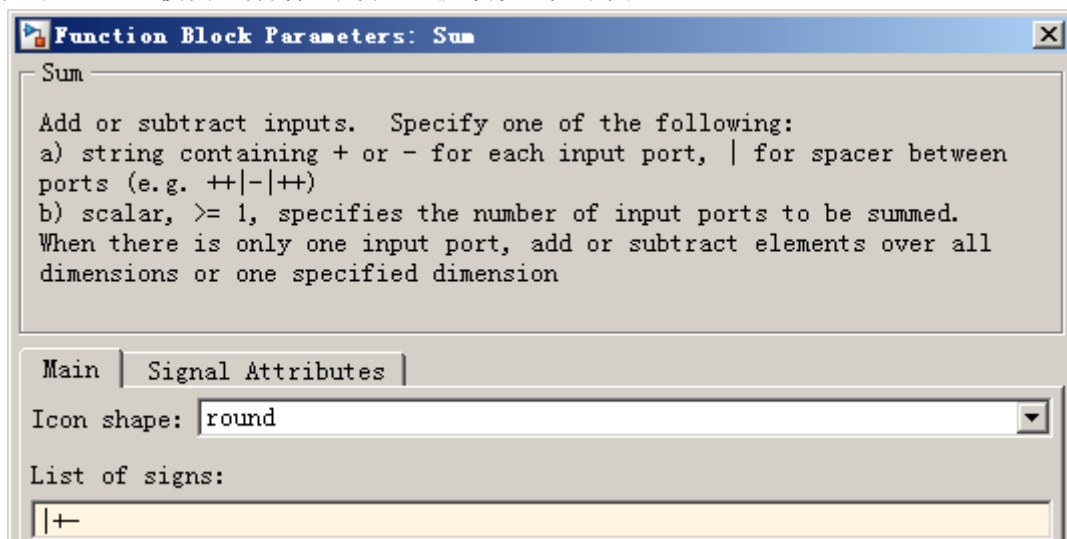
- 7) 从“Simulink\Sink”中拉一个“Scope”到“untitled”窗口中：



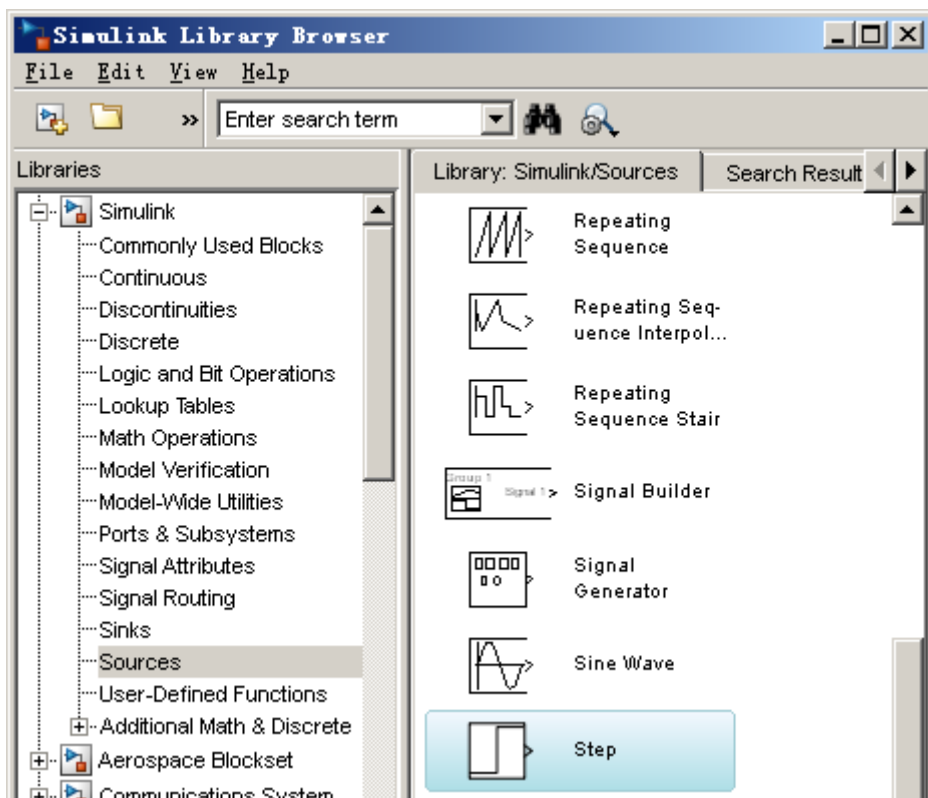
8) 从“Simulink\Commonly Used Blocks”中拉一个“Sum”到“untitled”窗口中：



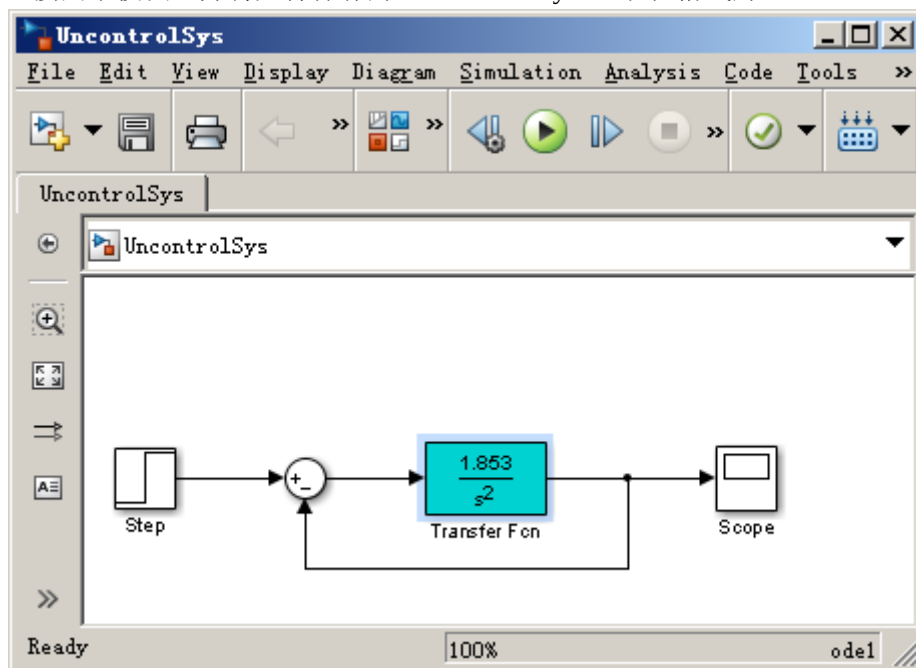
9) 双击“Sum”模块，打开如下窗口，反馈设置如下图：



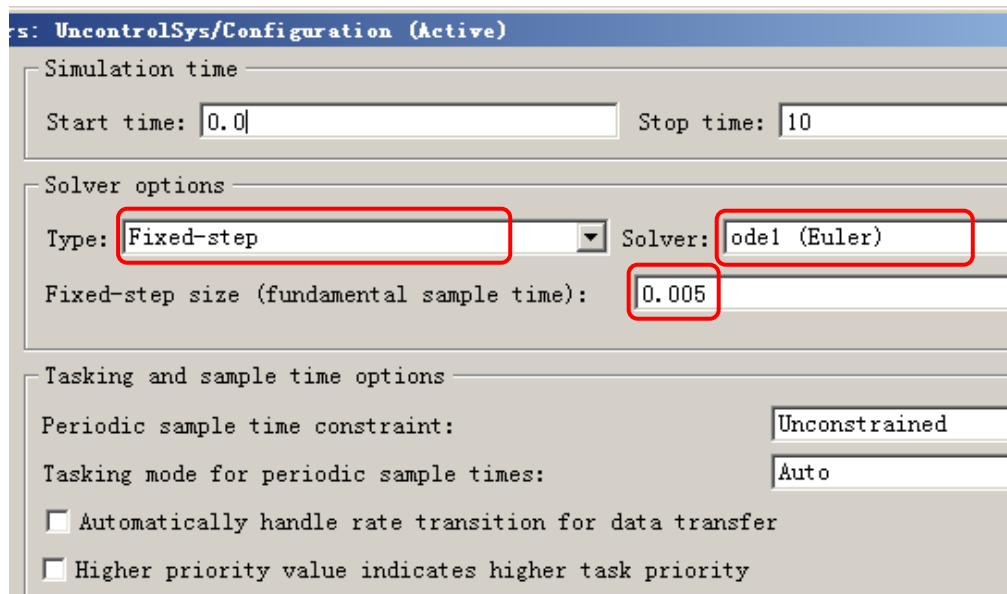
10) 从 “Simulink\Source” 中拉一个 “Step” 到 “untitled” 窗口中：



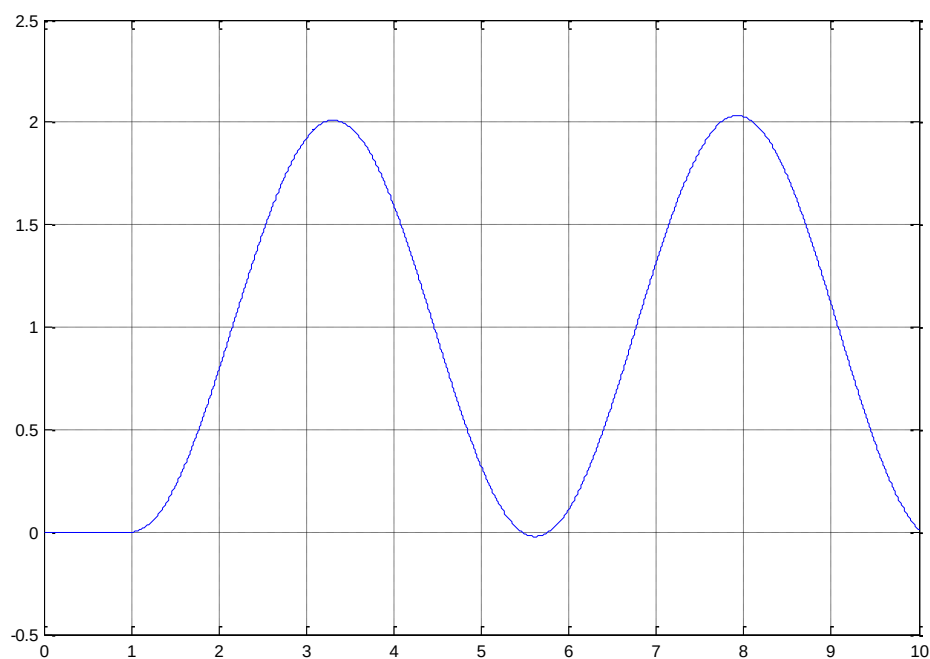
11) 按下图连接四个模块，并将文件保存为 “UncontrolSys”，默认格式为 slx。



12) 选择“Simulation/Model Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将”Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005，另将”Solver”设置为”ode1(Euler)”



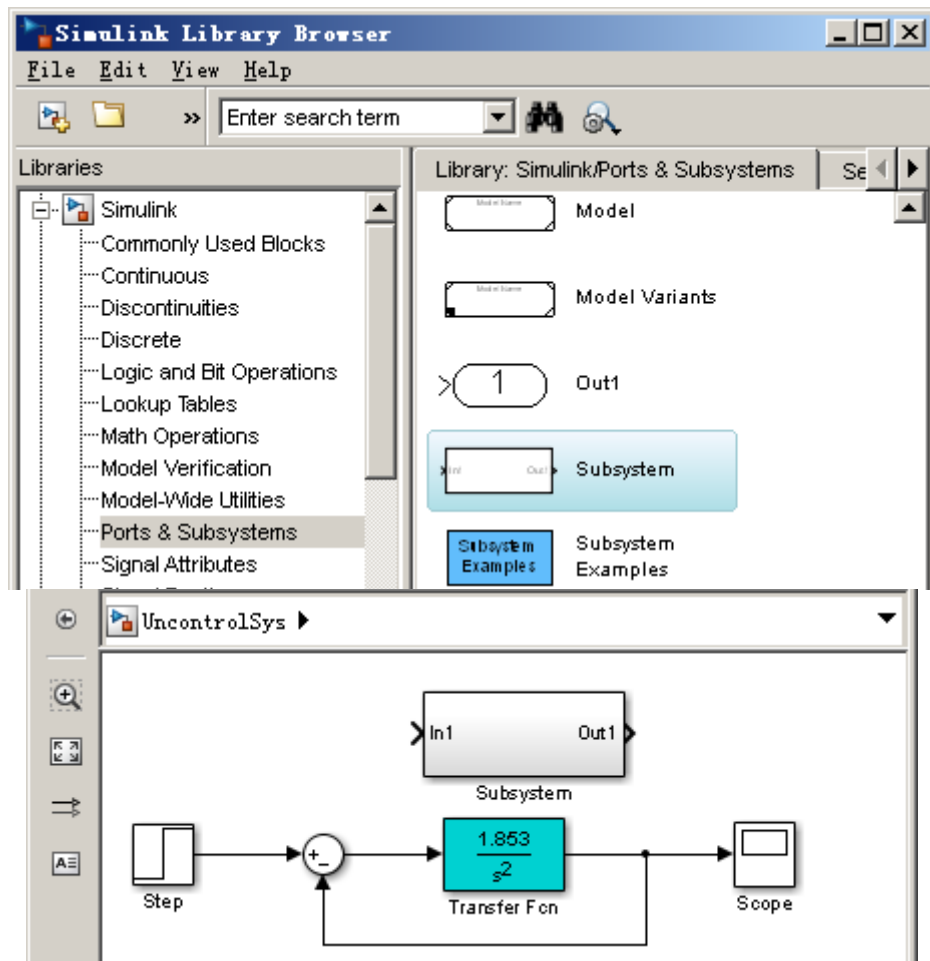
13) 点击按钮 “”，双击 Scope，得到系统仿真曲线。



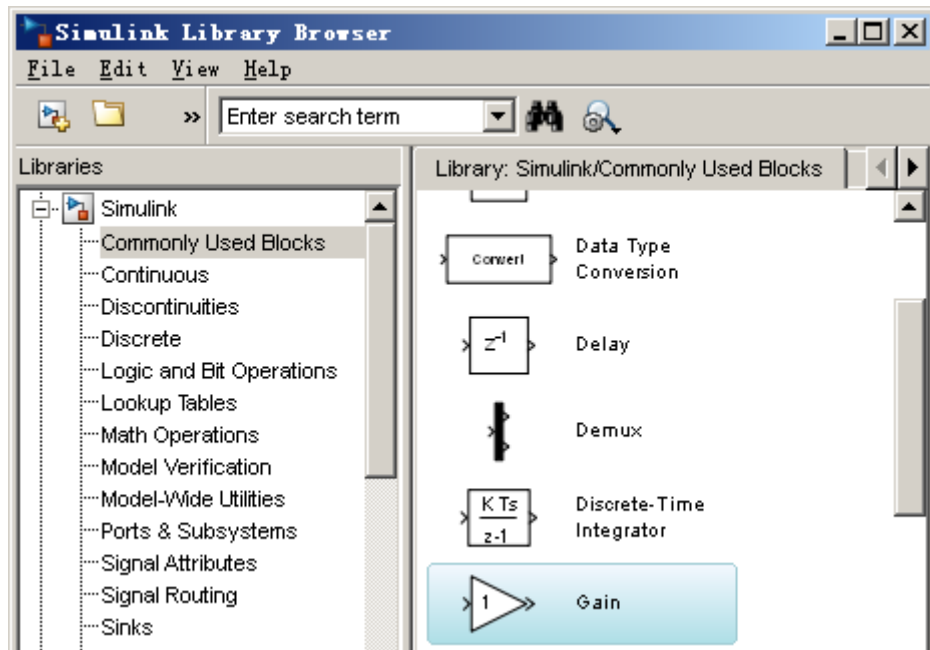
闭环系统系统震荡，必须设计控制器使系统稳定。

2、PID 校正法仿真

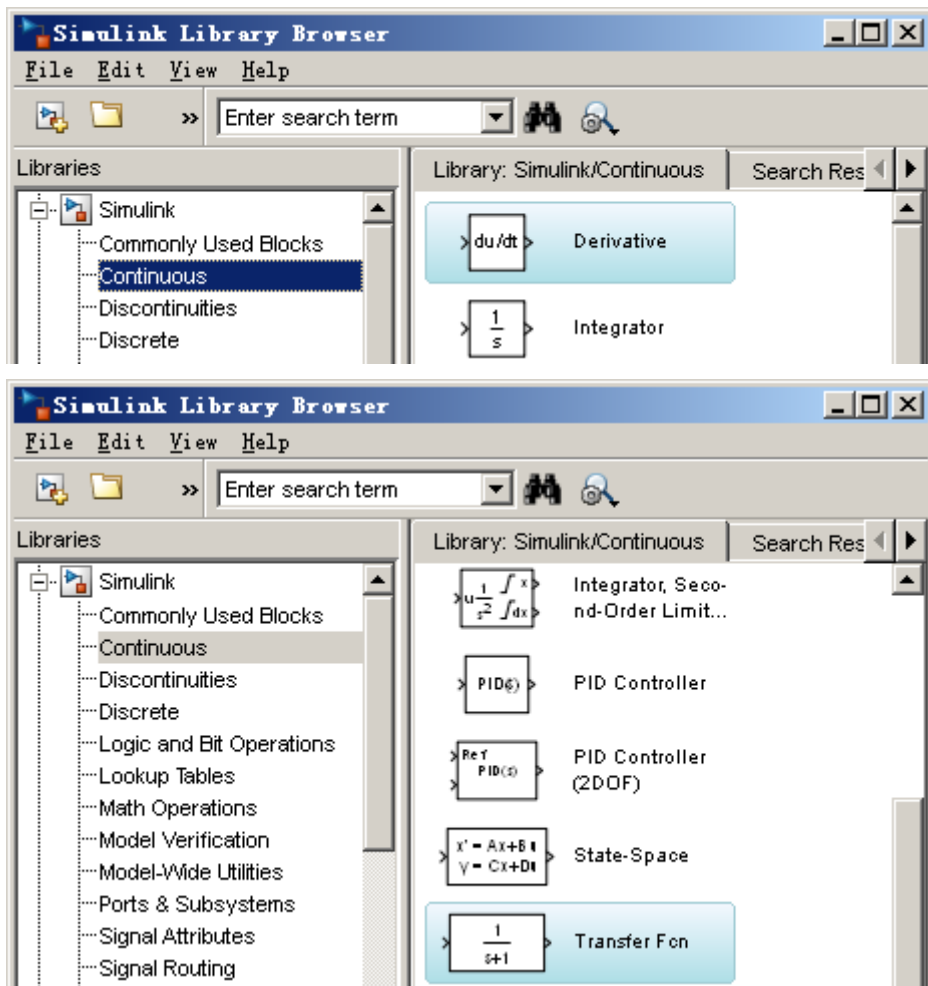
1) 从"Simulink Library\Port&Subsystems"中拖一个"Subsystem"模块至 UncontrolSys.slx 中。



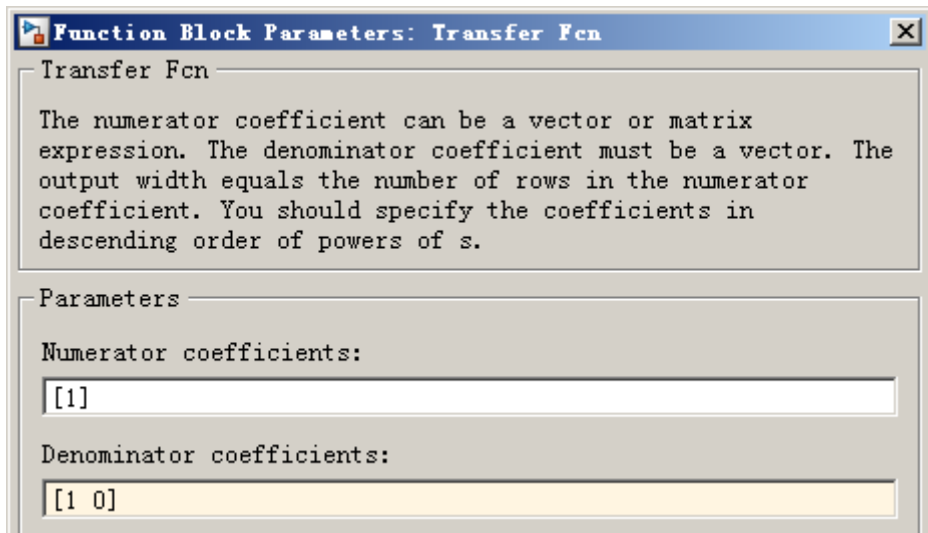
- 2) 打开 Subsystem 模块，搭建 PID 模块。首先从“Simulink Library\Commonly Used Blocks”中拖三个 Gain 模块到页面中，并分别命名为 Kp, Ki, Kd。



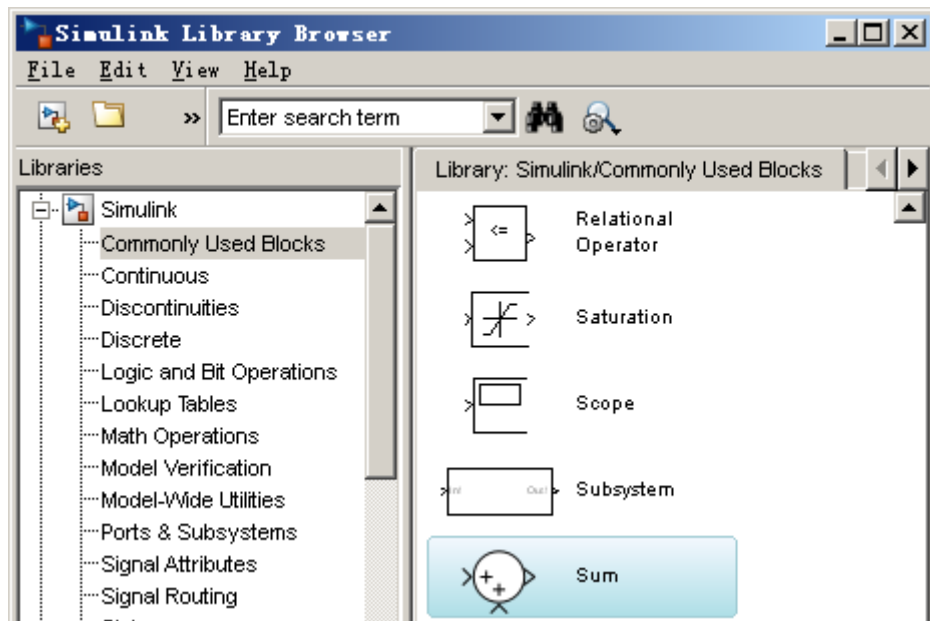
- 3) 从“Simulink Library\Continuous”中拖一个“Derivative”和一个“Transfer Fcn”到页面中。



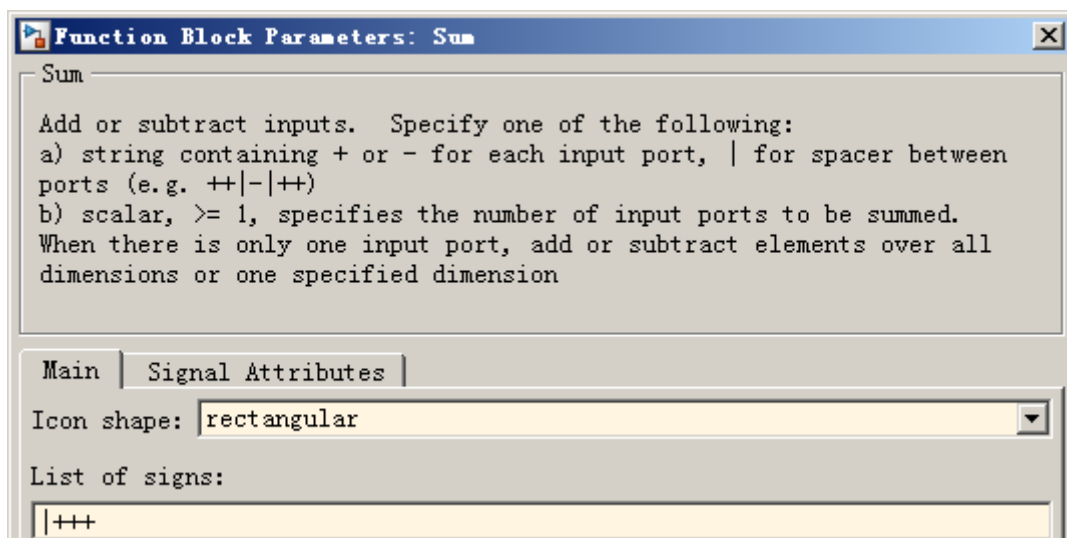
- 4) 双击“Transfer Fcn”模块，打开如下窗口，设置参数如下图所示。



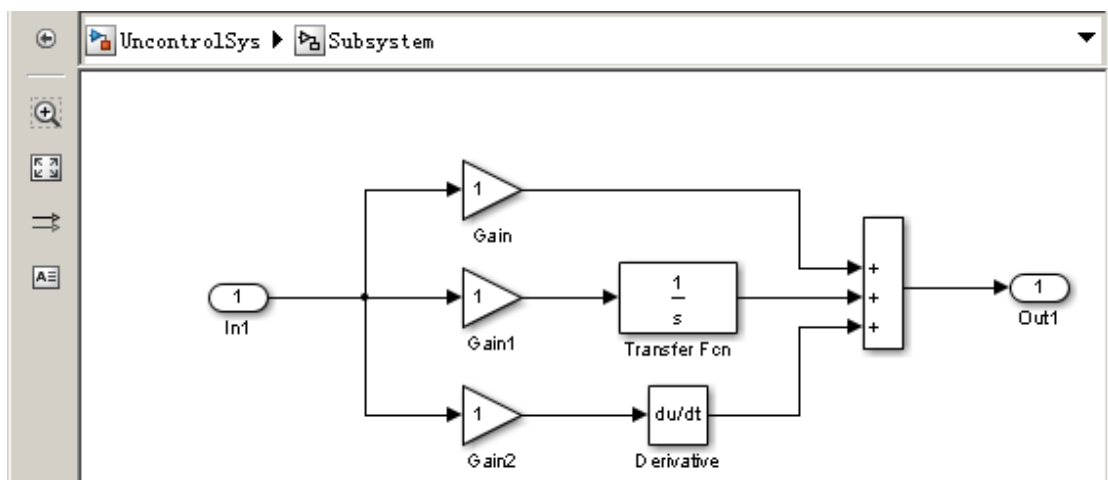
- 5) 从“Simulink Library\Commonly Used Blocks”中拖一个“Sum”到页面中。

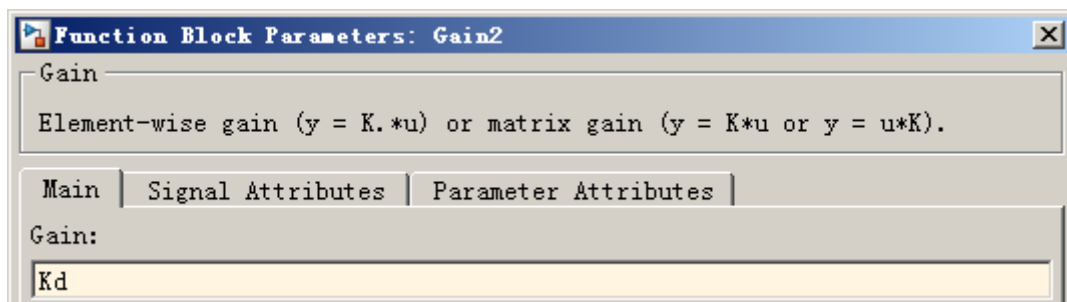
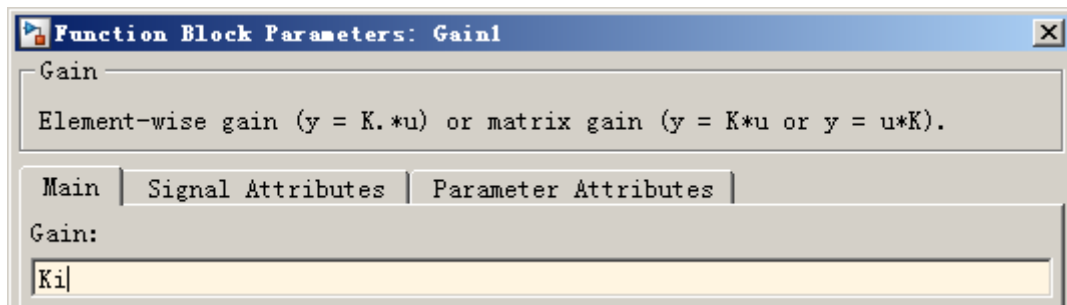
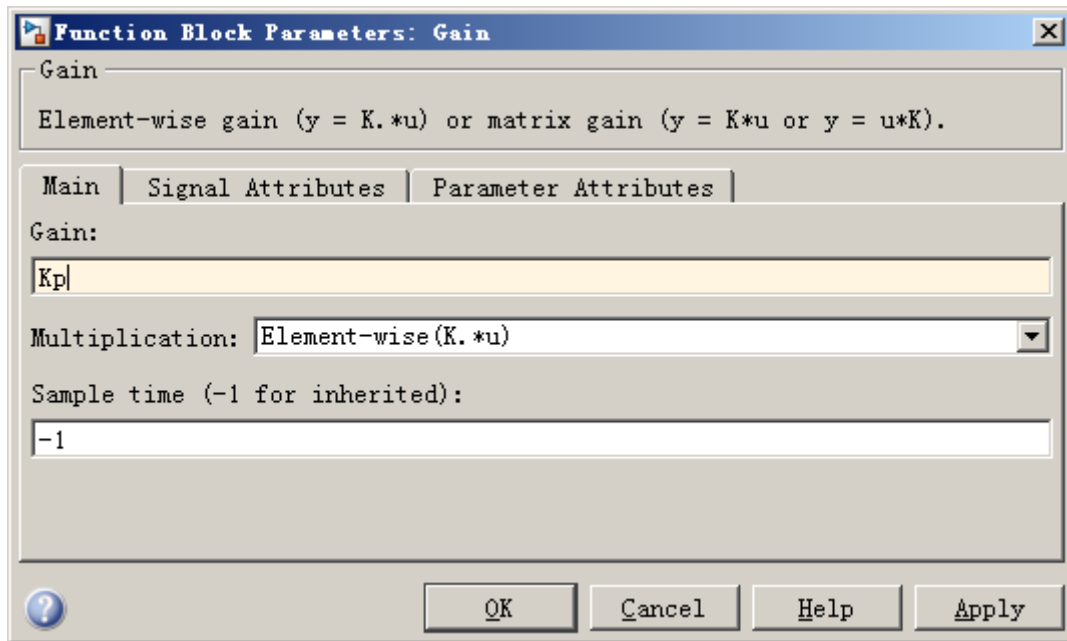


6) 双击“Sum”模块，打开如下窗口，设置如下图所示。

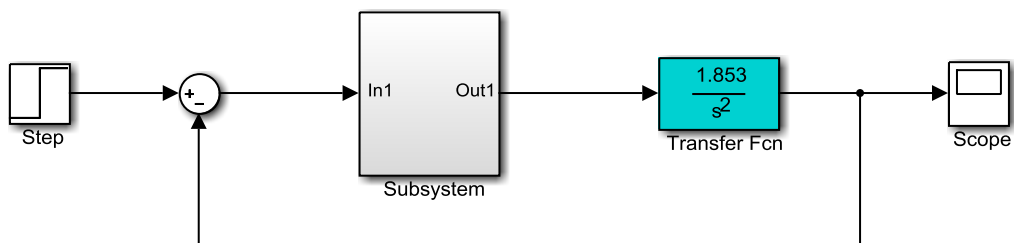


7) 按下图连接各个模块，打开 Kp、Ki、Kd 三个模块，将其 Gain 值对应设置为 Kp、Ki、Kd。

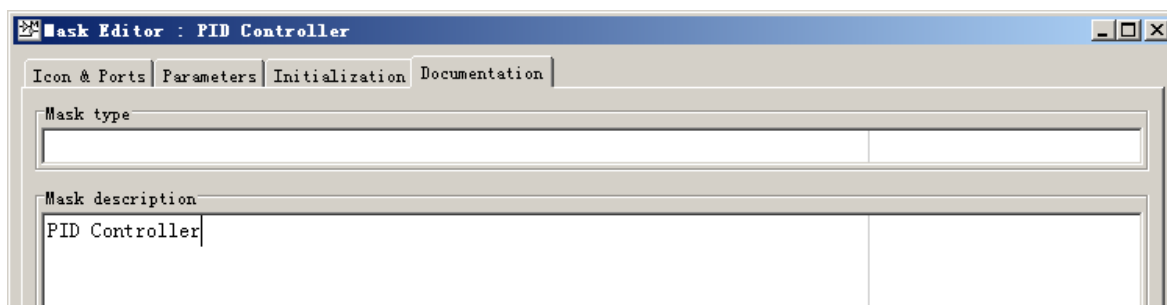
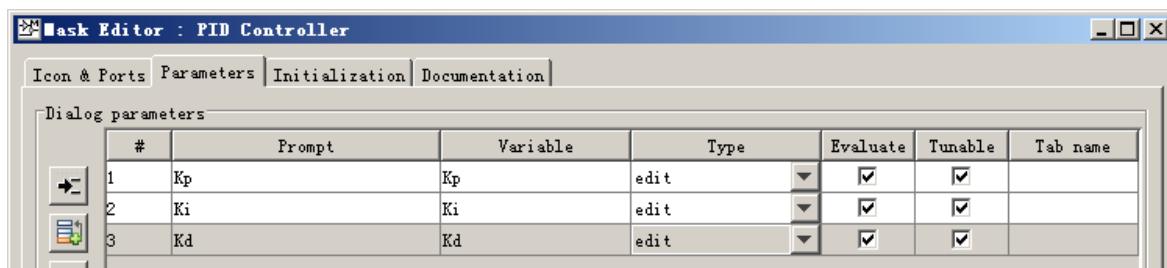
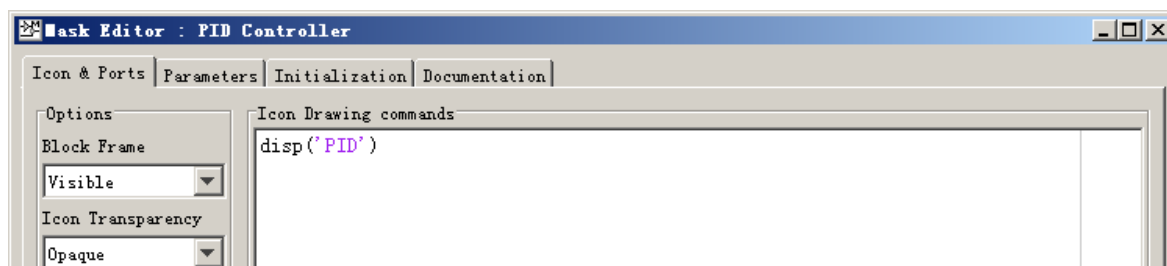




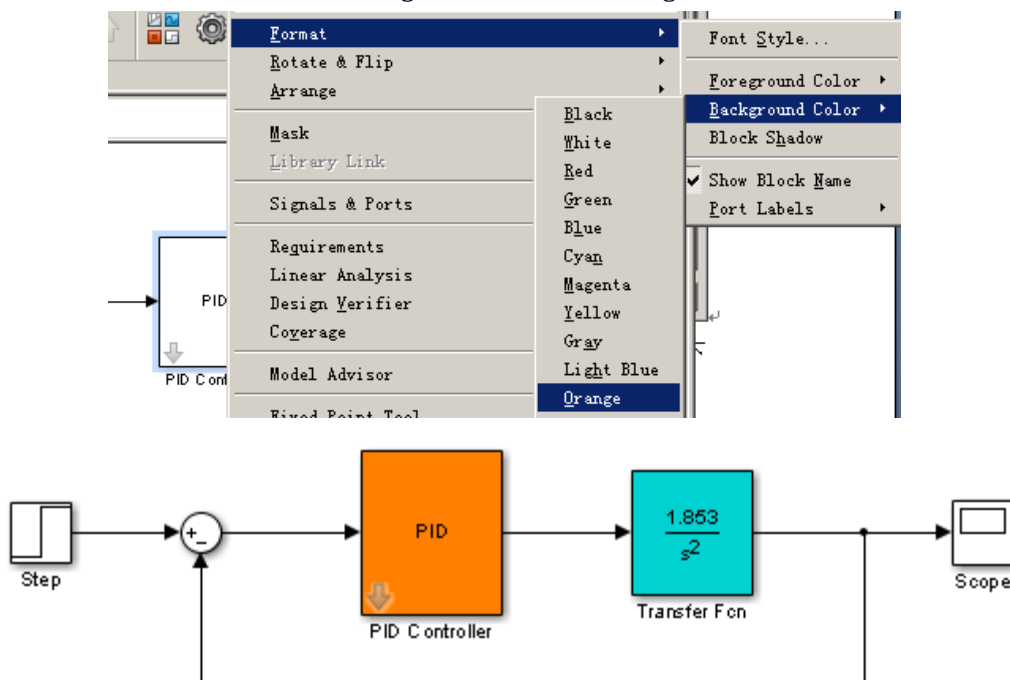
- 8) 点击按钮 “”，返回上层程序，将子模块连接加到被测系统前。



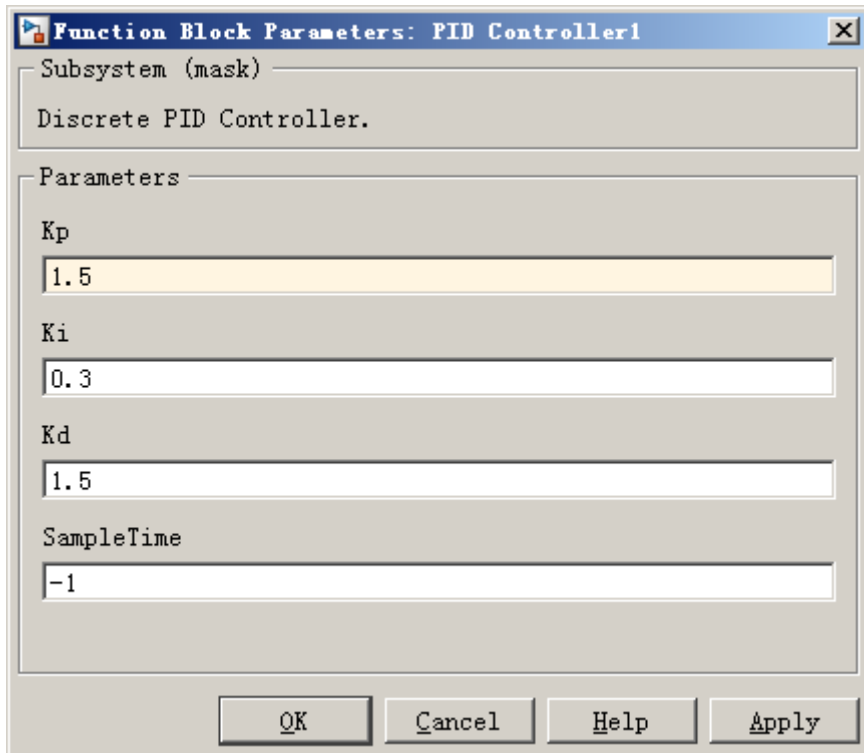
- 9) 右键点击 PID 模块，选择“Mask\Create Mask”面板，按照下图设置封装模块属性。



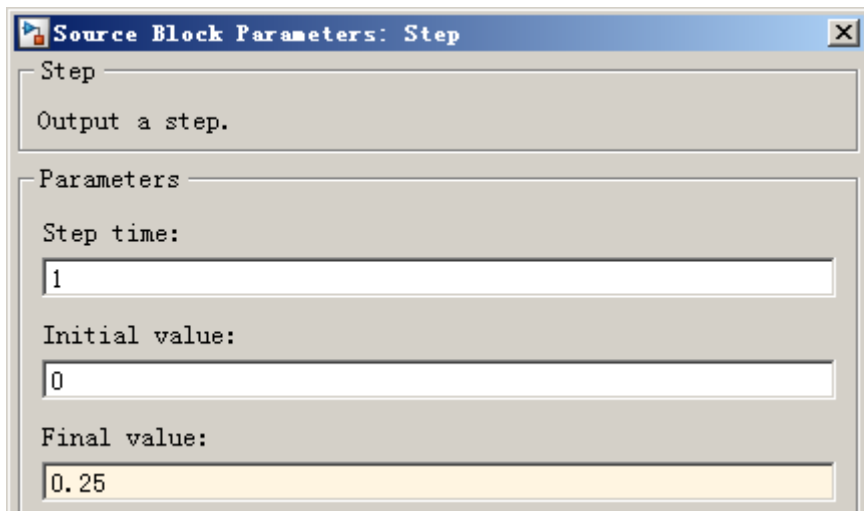
10) 右键点击 PID 模块，设置模块“Background Color”为“Orange”，最终控制程序如下图所示。



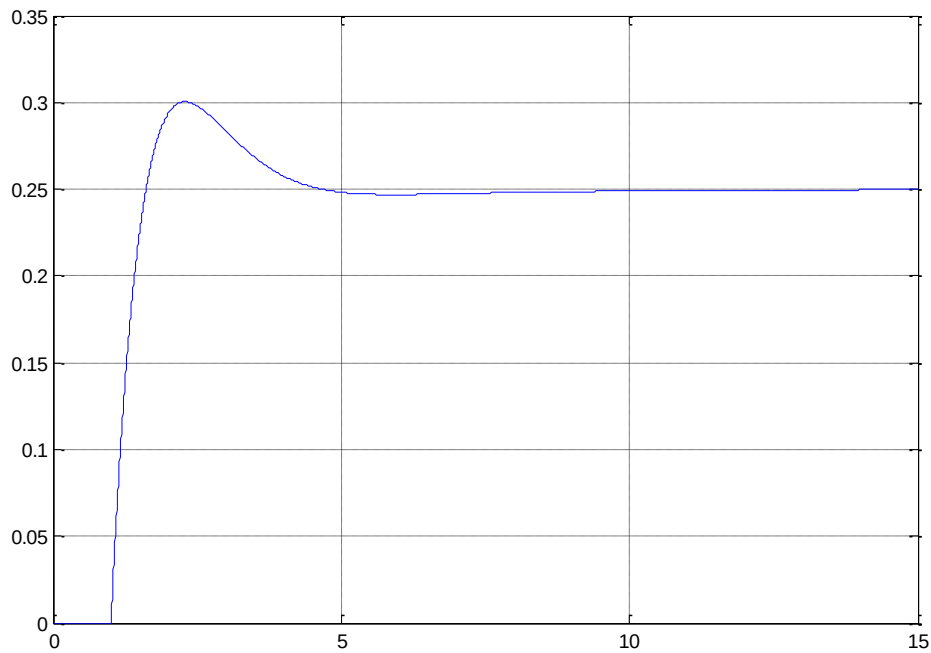
11) 另存文件为 PID_Simulation.slx。双击打开 PID 模块，设置 Kp=1.5, Ki=0.3, Kd=1.5。



12) 双击“Step”模块，打开如下窗口，设置参数，如下图所示。



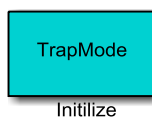
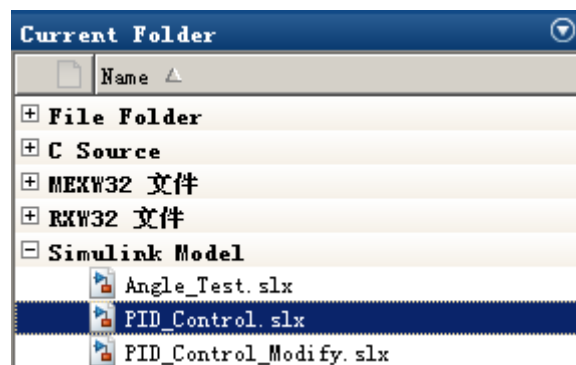
13) 点击按钮 “”，双击 Scope，得到系统仿真曲线。



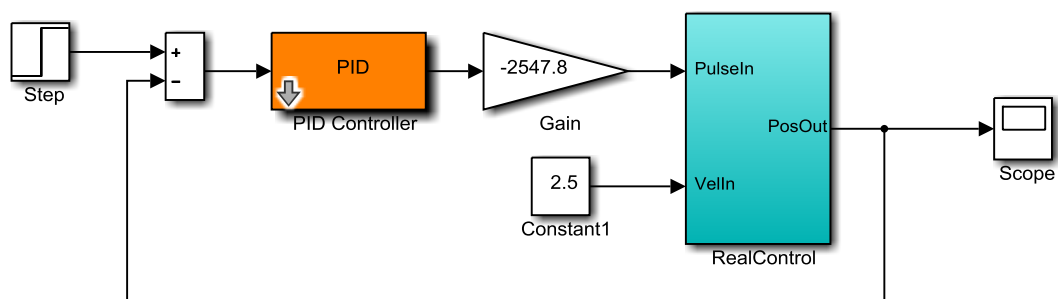
14) 从图上读得超调量 20%，调节时间 3.15 秒，满足系统要求。

3、PID 实时控制

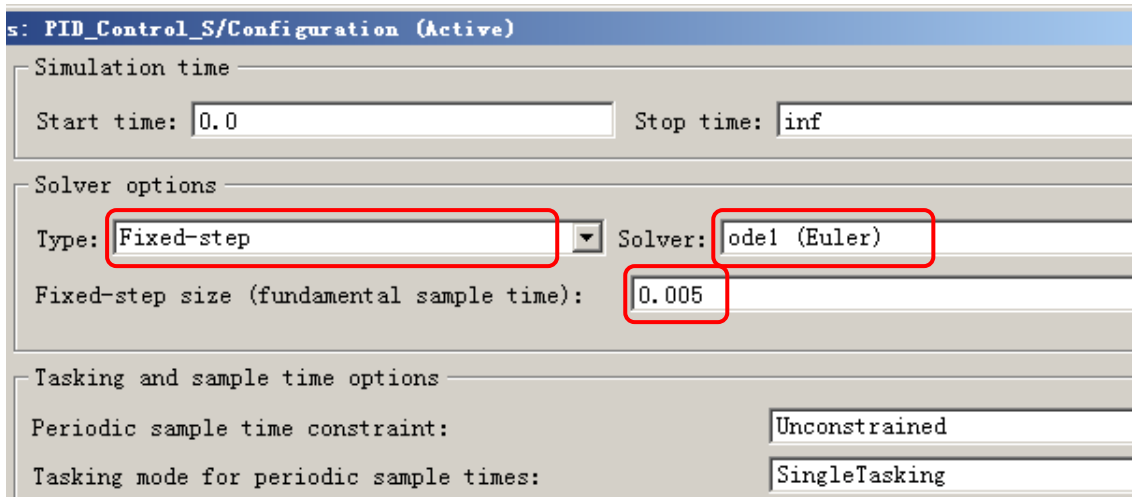
- 1) 打开球杆系统电控箱上的电源按钮。
- 2) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“PID_Control.slx”，会弹出如图所示的实时控制界面。



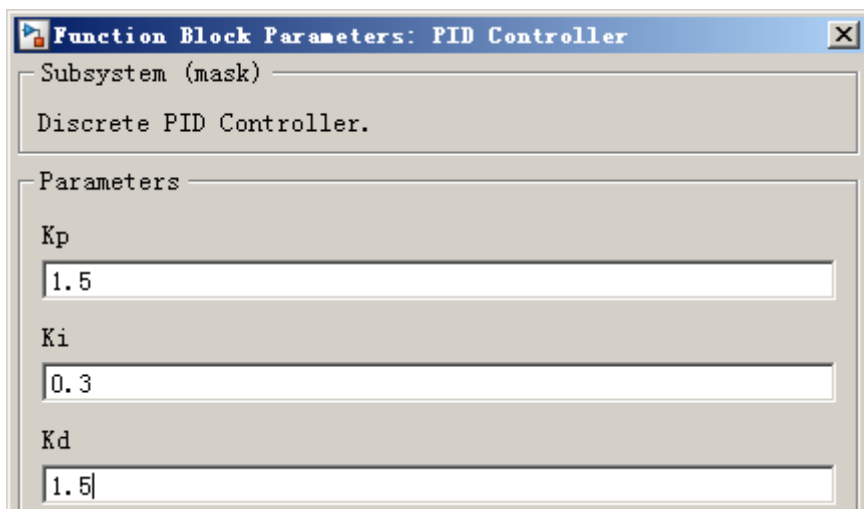
EXP. 02 Googol BallBeam--PID Control



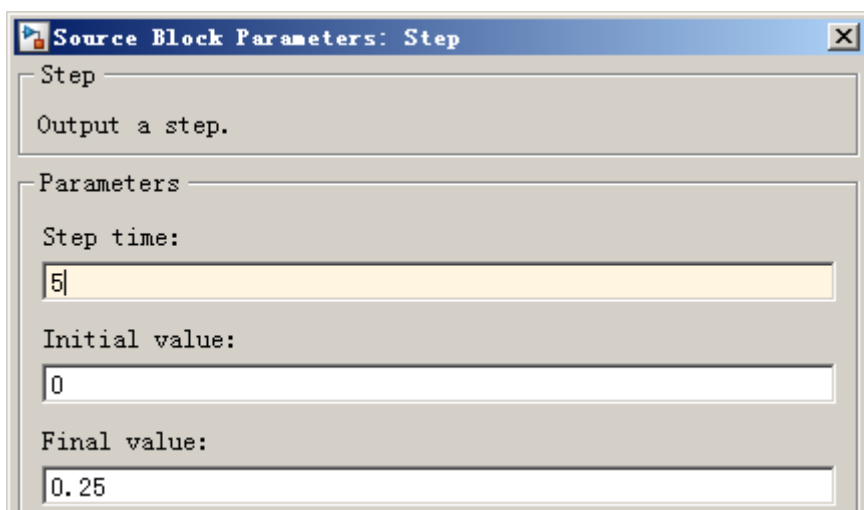
- 3) 选择“Simulation/Model Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005；另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



- 4) 双击“PID Controller”模块，设置 $K_p=1.5$ ， $K_i=0.3$ ， $K_d=1.5$ 。



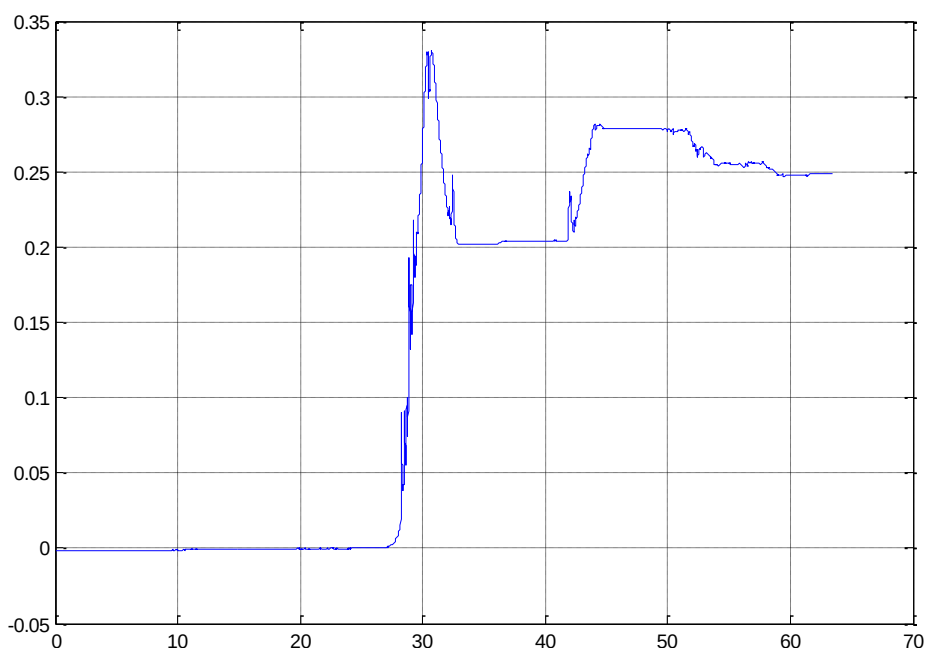
- 5) 双击“Step”模块，设置参数如下。



- 6) 点击“”编译程序，编译成功后在 MATLAB 命令窗口中有提示信息(如果没有修改控制界面结构，在编译一次后，不需再进行此步骤)：

```
### Successful completion of build procedure for model:
fx >> |
```

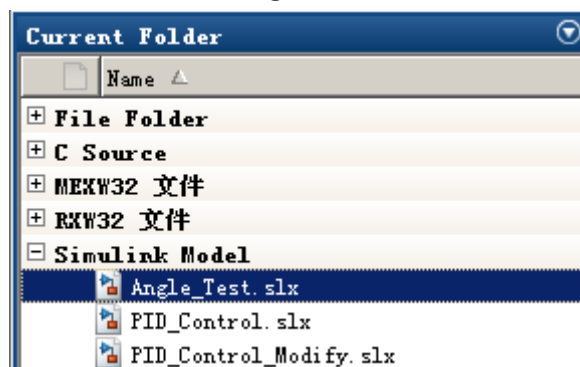
- 7) 点击“”连接程序，此时可听到电机上伺服后发出的蜂鸣声。
- 8) 点击“”运行程序，，观察球杆的运动现象。
- 9) 待小球静止后点击停止程序，双击打开示波器“Pos”，观察系统响应情况。计算位移响应曲线的超调量 σ ，调节时间 t_s ，填入实验记录表格。

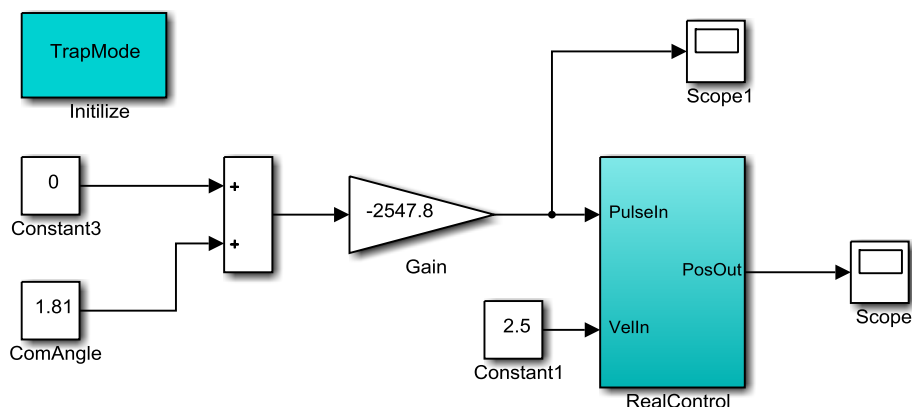


观察球杆的运动情况，初始阶段球杆以很缓慢的速度往上升，系统的响应曲线也同仿真曲线有很大差距。这是由于，阶跃响应测试的是零初始条件时的性能指标，而实时系统在启动控制时，系统没有达到零位——平衡杆没有达到水平位置。鉴于以上原因，我们可以对系统进行改进：对平衡杆的下垂位置到水平位置的角度进行测量，并在框图中对系统做相应的补偿。

4、测试系统补偿角度

- 1) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“Angle_Test.slx”，会弹出如图所示的实时控制界面。

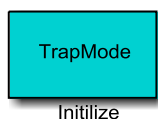
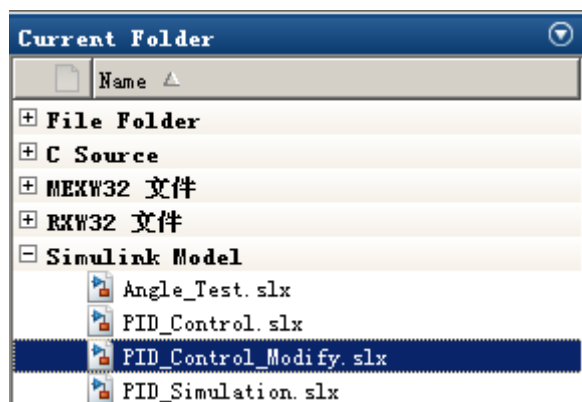




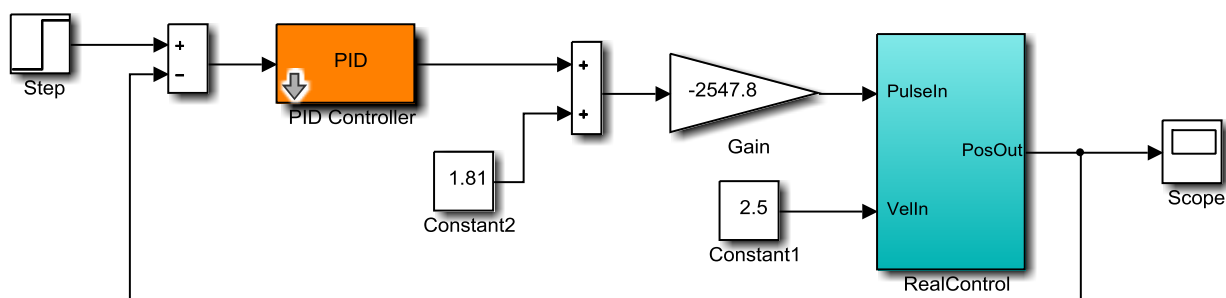
- 2) 上图中“ComAngle”模块即为系统输入的零位补偿角度；缓慢增加“ComAngle”的值，并目测球杆的位置，找到其水平位置的补偿角度值，补偿值和平衡杆初始位置、目测的角度等都有关系。
- 3) 本实验中，目测当输入的补偿角度值为 1.81 时，球杆达到水平位置，即 ComAngle=1.81。

5、改进系统的 PID 实时控制

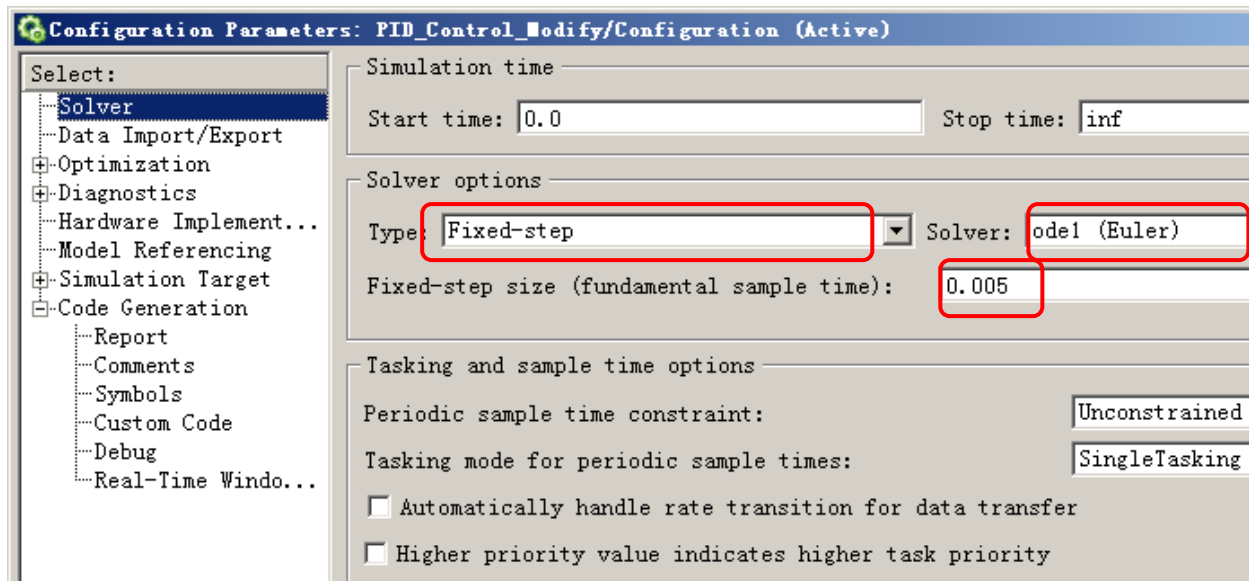
- 1) 打开球杆系统电控箱上的电源按钮。
- 2) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“PID_Control_Modify.slx”，会弹出如图所示的实时控制界面。



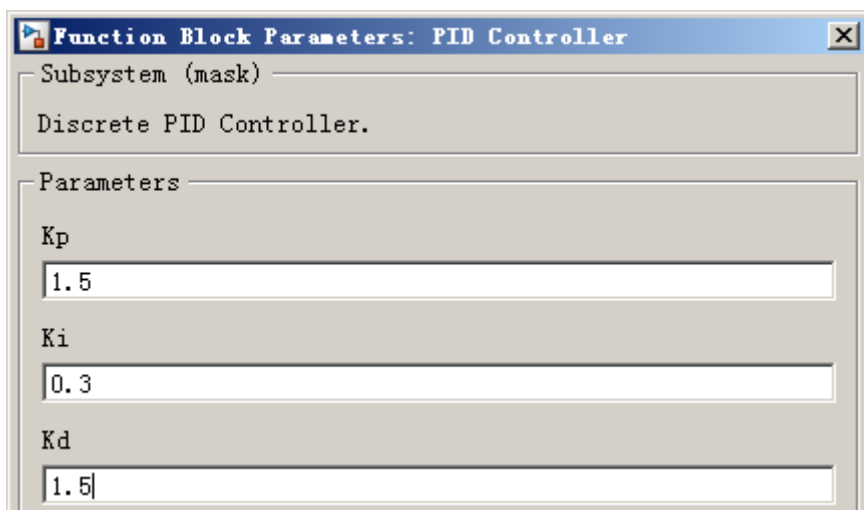
EXP. 02 Googol BallBeam--PID Control



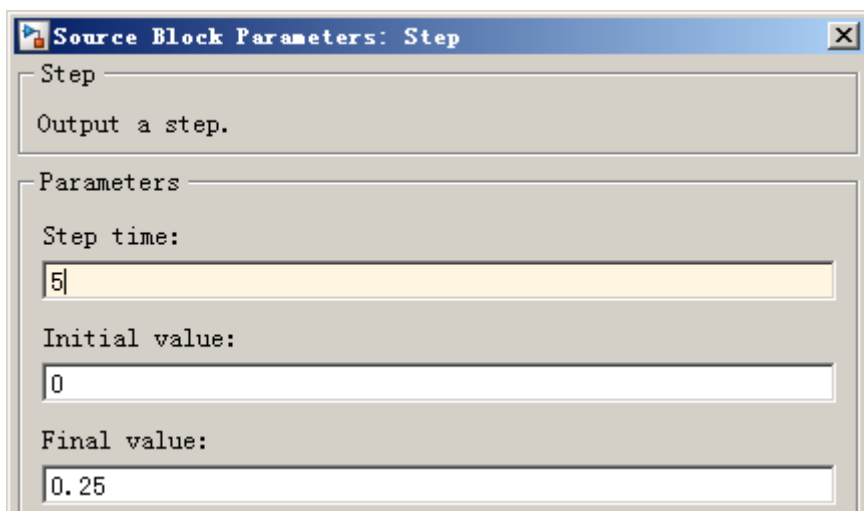
- 3) 选择“Simulation/Model Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005；另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



- 4) 双击“PID Controller”模块，设置 $K_p=1.5$, $K_i=0.3$, $K_d=1.5$ 。



- 5) 双击“Step”模块，设置参数如下



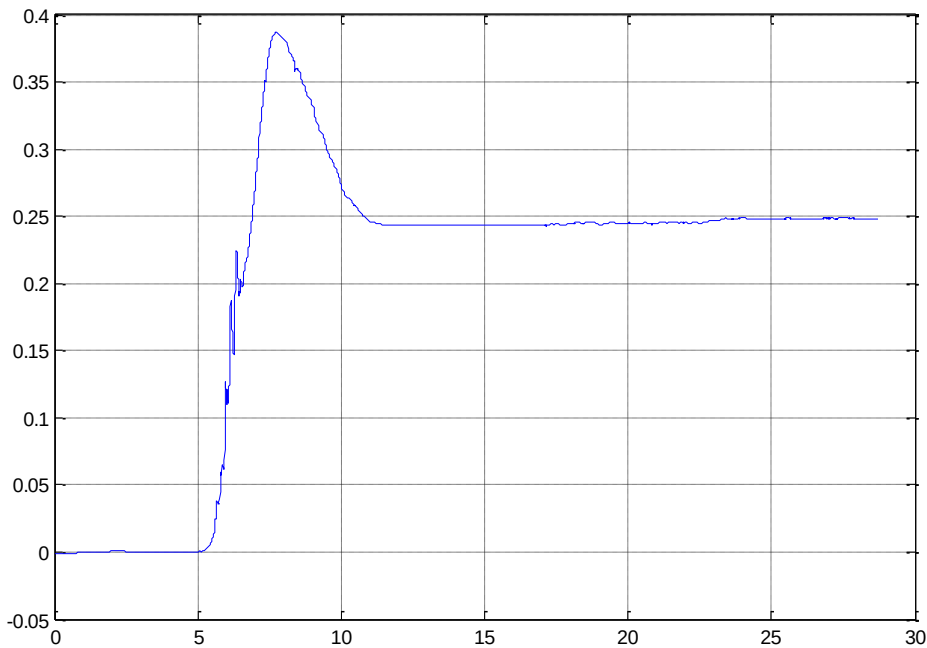
- 6) 点击“”编译程序，编译成功后在 MATLAB 命令窗口中有提示信息(如果没有修改控制界面结构，

在编译一次后，不需再进行此步骤):

```
### Successful completion of build procedure for model:
fx >> |
```

- 7) 点击“”连接程序，此时可听到电机上伺服后发出的蜂鸣声。
- 8) 点击“”运行程序，，观察球杆的运动现象。
- 9) 待小球静止后点击停止程序，双击打开示波器“Pos”，观察系统响应情况。计算位移响应曲线

的超调量 σ ，调节时间 t_s ，填入实验记录表格。



六、实验记录

	控制器参数	性能指标
未校正系统		系统震荡
校正系统仿真	$k_p = 1.5$ $k_i = 0.3$ $k_d = 1.5$	$\sigma = 20\%$, $t_s = 3.15$ 秒
校正改进系统实测	$k_p = 1.5$ $k_i = 0.3$ $k_d = 1.5$	$\sigma = 38.27\%$, $t_s = 7.07$ 秒

注意：实测数据取的是多次实验的平均值。

七、 实验分析

- 1、 怎样确定 PID 控制器的参数？
- 2、 为什么系统仿真的结果和实时控制的结果相差很大？为什么当 PID 参数取某些值的时候（如 $K_p=10$, $K_i=0$, $K_d=10$ ），仿真结果很好，但实时控制时系统却震荡不稳定？
- 3、 为什么工业中 PID 控制能有广泛的应用？

PID 环节从根轨迹角度讲，相当于给开环系统增加了两个位置可变的零点和一个位于原点的极点。可以尝试采用根轨迹分析法根据期望的性能指标确定校正环节的参数。

注意：

实际控制系统中，PID 控制器后面的放大环节-2547.8 为转盘角度转化为电机转动脉冲数的当量。电机为脉冲工作模式，编码器为 1000 线每转，驱动器四倍频后输出，转盘半径和电机齿轮半径比为 4:1。所以对于转盘而言，电机每 16000 个脉冲对应一圈即 2π 角度，即 $16000/6.28=2547.8$ ，负号为电机正转对应 $-\theta$ 。

警告：

RealControl 模块的 VelIn 输入值为 2.5，代表电机的转动速度是 2.5 脉冲/毫秒，请勿随意增大电机转动速度，否则可能损坏设备。